

BÀI TẬP VỀ NHÀ: HỢP KIM VÀ SỬ DỤNG HỢP KIM



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khái niệm nào sau đây đúng về hợp kim?

- a) Là vật liệu kim loại chứa duy nhất một kim loại nguyên chất.
- b) Là vật liệu kim loại có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
- c) Là hỗn hợp các phi kim được nung nóng chảy ở nhiệt độ cao.
- d) Là vật liệu được tạo ra bằng cách sơn phủ một lớp bảo vệ lên bề mặt kim loại.

Câu hỏi 2

Thép là hợp kim của sắt với carbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng carbon chiếm:

- a) Trên 5
- b) Từ 2
- c) Dưới hoặc bằng 2
- d) Chính xác 0

Câu hỏi 3

Hợp kim nào sau đây nhẹ, bền, cứng và được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ chế tạo máy bay, ô tô?

- a) Inox (Thép không gỉ).
- b) Gang xám.
- c) Duralumin.
- d) Đồng thau.

Câu hỏi 4

Thành phần chính của hợp kim Inox (thép không gỉ) bao gồm sắt và các nguyên tố nào sau đây?

- a) Chromium và Nickel.
- b) Đồng và Kẽm.
- c) Nhôm và Magnesium.
- d) Vàng và Bạc.

Câu hỏi 5

So với kim loại nguyên chất, hợp kim thường có đặc điểm nổi bật nào?

- a) Luôn dẫn điện tốt hơn.
- b) Độ cứng và độ bền thường cao hơn.
- c) Nhiệt độ nóng chảy luôn cao hơn.
- d) Tính dẻo luôn cao hơn.

Câu hỏi 6

Gang là hợp kim của sắt với carbon, trong đó hàm lượng carbon chiếm khoảng:

- a) Dưới 1
- b) Từ 2
- c) Trên 10
- d) Từ 0,1

Câu hỏi 7

Tại sao trong thực tế người ta thường sử dụng kim loại dưới dạng hợp kim thay vì kim loại nguyên chất?

- a) Vì hợp kim rẻ tiền hơn rất nhiều.
- b) Vì hợp kim có những ưu điểm vượt trội về độ bền, độ cứng và khả năng chống ăn mòn.
- c) Vì hợp kim dễ nóng chảy hơn.
- d) Vì hợp kim luôn nhẹ hơn kim loại cơ bản.

Câu hỏi 8

Loại hợp kim nào thường được dùng để đúc các chi tiết máy, ống dẫn nước và nắp cống?

- a) Thép.
- b) Duralumin.
- c) Gang.
- d) Vàng trang sức.

Câu hỏi 9

Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh giữa gang và thép?

- a) Gang dẻo và đàn hồi hơn thép.
- b) Thép cứng và giòn hơn gang.
- c) Gang cứng và giòn hơn thép.
- d) Cả hai đều có hàm lượng carbon như nhau.

Câu hỏi 10

Hợp kim Duralumin có kim loại cơ bản là:

- a) Sắt (Iron).
- b) Đồng (Copper).
- c) Nhôm (Aluminium).
- d) Kẽm (Zinc).

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm chung của hợp kim:

- a) Hợp kim chỉ có thể được tạo thành từ hai hay nhiều kim loại.
- b) Hợp kim thường có độ cứng cao hơn kim loại nguyên chất cấu tạo nên nó.
- c) Kim loại cơ bản là kim loại chiếm thành phần chính trong hợp kim.
- d) Tất cả hợp kim đều dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Gang và Thép:

- a) Hàm lượng carbon trong thép lớn hơn trong gang.
- b) Thép có khả năng chịu lực, đàn hồi tốt hơn gang.
- c) Quá trình sản xuất thép thực chất là làm giảm các tạp chất C, Si, Mn... trong gang.
- d) Gang trắng và gang xám là hai loại hợp kim của nhôm.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Hợp kim phổ biến và ứng dụng:

- a) Inox được sử dụng làm thiết bị y tế vì nó khó bị gỉ.
- b) Duralumin bền và nhẹ nên được dùng làm vỏ máy bay.
- c) Thép cứng nên được dùng làm khung các công trình xây dựng.
- d) Trong Duralumin, thành phần sắt chiếm tỉ lệ cao nhất.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Sản xuất và tính chất:

- a) Than cốc có vai trò là chất khử trong quá trình luyện gang.
- b) Hợp kim có tính chất vật lí giống hệt với các kim loại thành phần.
- c) Thép dẻo và dễ rèn hơn gang.
- d) Chromium giúp thép không gỉ (Inox) có độ cứng cao hơn.

☐
☐
☐
☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Một mẫu gang có khối lượng 500 kg, trong đó hàm lượng carbon chiếm 3% khối lượng. Tính khối lượng carbon có trong mẫu gang đó.

Bài tập tính toán 16

Một mẫu hợp kim sắt - carbon có khối lượng 2 kg. Sau khi phân tích, người ta thấy khối lượng carbon là 20 gam. Hãy cho biết mẫu hợp kim này là gang hay thép?

Bài tập tính toán 17

Hợp kim Duralumin có thành phần nhôm chiếm 94% khối lượng. Nếu muốn sản xuất 1 tấn (1000 kg) hợp kim này thì cần dùng bao nhiêu kg nhôm nguyên chất?